数值代数第十三周作业

崔正平 2400010714

6.4. 设 $\boldsymbol{A} \in \mathbb{C}^{n\times n}$, $\forall \boldsymbol{x} \in \mathbb{C}^n \backslash \{\boldsymbol{0}\}$, 定义 $R(\boldsymbol{x}) = \dfrac{\boldsymbol{x}^*\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^*\boldsymbol{x}}$, 称为 $\boldsymbol{x}$ 对 $\boldsymbol{A}$ 的 **Rayleigh 商**, 求证:

$$\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} - R(\boldsymbol{x})\boldsymbol{x}\|_2 = \inf_{\mu\in\mathbb{C}} \|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} - \mu\boldsymbol{x}\|_2,$$

即 Rayleigh 商有极小剩余性.

解答: $\forall \mu \in \mathbb{C}$, 都有

$$\begin{aligned}
\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} - \mu\boldsymbol{x}\|_2^2 &= (\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} - \mu\boldsymbol{x})^*(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} - \mu\boldsymbol{x}) \\
&= \boldsymbol{x}^*\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} - \overline{\mu}\boldsymbol{x}^*\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} - \mu\boldsymbol{x}^*\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x} + \mu\overline{\mu}\boldsymbol{x}^*\boldsymbol{x} \\
&= \boldsymbol{x}^*\boldsymbol{x}\left|\mu - \frac{\boldsymbol{x}^*\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^*\boldsymbol{x}}\right|^2 + \boldsymbol{x}^*\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} - \frac{(\boldsymbol{x}^*\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})^2}{\boldsymbol{x}^*\boldsymbol{x}} \\
&\geqslant \boldsymbol{x}^*\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} - \frac{(\boldsymbol{x}^*\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})^2}{\boldsymbol{x}^*\boldsymbol{x}},
\end{aligned}$$

故 $\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} - \mu\boldsymbol{x}\|_2$ 取到最小值当且仅当 $\mu = \dfrac{\boldsymbol{x}^*\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^*\boldsymbol{x}} = R(\boldsymbol{x})$, 从而

$$\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} - R(\boldsymbol{x})\boldsymbol{x}\|_2 = \inf_{\mu\in\mathbb{C}} \|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} - \mu\boldsymbol{x}\|_2.$$

6.6. 求证: 特征值和特征向量的条件数在酉相似变换下保持不变.

解答: 设 $\boldsymbol{A} \in \mathbb{C}^{n\times n}$, $\lambda \in \mathbb{C}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的一个单特征值, $\boldsymbol{x} \in \mathbb{C}^n \backslash \{\boldsymbol{0}\}$ 是属于 λ 的单位特征向量.
令 $\boldsymbol{U} = [\boldsymbol{x}, \boldsymbol{U}_2] \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 是酉矩阵, $\boldsymbol{A}_2 = \boldsymbol{U}_2^*\boldsymbol{A}\boldsymbol{U}_2 \in \mathbb{C}^{(n-1)\times(n-1)}, \boldsymbol{\Sigma}^\perp = \boldsymbol{U}_2(\lambda\boldsymbol{I}_{n-1} - \boldsymbol{A}_2)^{-1}\boldsymbol{U}_2^* \in \mathbb{C}^{n\times n}$,
并且 $\boldsymbol{y} \in \mathbb{C}^n \backslash \{\boldsymbol{0}\}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于 λ 的左特征向量, 满足: $\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = 1$, 则 λ 和 $\boldsymbol{x}$ 的条件数分别为 $\|\boldsymbol{y}\|_2$ 和 $\|\boldsymbol{\Sigma}^\perp\|_2$.
对 $\boldsymbol{A}$ 做酉相似变换得到 $\boldsymbol{A}' = \boldsymbol{Q}^*\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}$, 其中 $\boldsymbol{Q} \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 是酉矩阵, 则 λ 仍为 $\boldsymbol{A}'$ 的特征值, 属于 λ 的特征向量为 $\boldsymbol{x}' = \boldsymbol{Q}^*\boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{U}' = \boldsymbol{Q}^*\boldsymbol{U} = \boldsymbol{Q}^*[\boldsymbol{x}, \boldsymbol{U}_2] = [\boldsymbol{x}', \boldsymbol{Q}^*\boldsymbol{U}_2] \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 为酉矩阵, 故 $\boldsymbol{U}_2' = \boldsymbol{Q}^*\boldsymbol{U}_2$,

$$\boldsymbol{A}_2' = \boldsymbol{U}_2'^*\boldsymbol{A}'\boldsymbol{U}_2' = (\boldsymbol{Q}^*\boldsymbol{U}_2)^*(\boldsymbol{Q}^*\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q})(\boldsymbol{Q}^*\boldsymbol{U}_2) = \boldsymbol{U}_2^*\boldsymbol{A}\boldsymbol{U}_2 = \boldsymbol{A}_2 \in \mathbb{C}^{(n-1)\times(n-1)},$$

从而

$$\boldsymbol{\Sigma}'^\perp = \boldsymbol{U}_2'(\lambda\boldsymbol{I}_{n-1} - \boldsymbol{A}_2')^{-1}\boldsymbol{U}_2'^* = \boldsymbol{Q}^*\boldsymbol{U}_2(\lambda\boldsymbol{I}_{n-1} - \boldsymbol{A}_2)^{-1}\boldsymbol{U}_2^*\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{Q}^*\boldsymbol{\Sigma}^\perp\boldsymbol{Q},$$

即 $\boldsymbol{\Sigma}'^\perp$ 与 $\boldsymbol{\Sigma}^\perp$ 酉相似, 因此 $\|\boldsymbol{\Sigma}'^\perp\|_2 = \|\boldsymbol{\Sigma}^\perp\|_2$. 同时, $\boldsymbol{A}'$ 的属于 λ 的左特征向量 $\boldsymbol{y}' = \boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y} \in \mathbb{C}^n \backslash \{\boldsymbol{0}\}$, 并且满足 $\boldsymbol{y}'^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}' = \boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = 1$, 而 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}$ 也是酉矩阵, 故 $\|\boldsymbol{y}'\|_2 = \|\boldsymbol{y}\|_2$, 因此特征值和特征向量的条件数在酉相似变换下都保持不变.

6.7. 分别应用幂法于矩阵

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} \quad 和 \quad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & -\lambda \end{bmatrix} \quad (\lambda \neq 0),$$

并考察所得序列的特性.

解答:
(I) 对于 $\boldsymbol{A}$: $\boldsymbol{A}$ 的属于 λ 的特征向量为 $(1,0)^{\mathrm{T}}$. 对任意初值 $\boldsymbol{u}_0=(a,b)^{\mathrm{T}}\neq\boldsymbol{0}$, 由于

$$\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{u}_0=\begin{bmatrix}\lambda^k & k\lambda^{k-1}\\ 0 & \lambda^k\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a\\ b\end{bmatrix}=\lambda^{k-1}\begin{bmatrix}\lambda & k\\ 0 & \lambda\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a\\ b\end{bmatrix}=\lambda^{k-1}\begin{bmatrix}\lambda a+kb\\ \lambda b\end{bmatrix},\forall\, k\in\mathbb{Z}^+,$$

故若 $b\neq 0$, 则当 $k\to+\infty$ 时, $kb\to\infty$, 从而 $\{\boldsymbol{u}_k\}$ 收敛到 $(1,0)^{\mathrm{T}}$; 若 $b=0$, 则 $\{\boldsymbol{u}_k\}$ 也收敛到 $(1,0)^{\mathrm{T}}$, 因此 $\{\boldsymbol{u}_k\}$ 总是收敛到 $(1,0)^{\mathrm{T}}$.
(II) 对于 $\boldsymbol{B}$: $\boldsymbol{B}$ 的属于 λ 的特征向量为 $(1,0)^{\mathrm{T}}$, 属于 $-\lambda$ 的特征向量为 $(1,-2\lambda)^{\mathrm{T}}$. 对任意初值 $\boldsymbol{u}_0=(a,b)^T\neq\boldsymbol{0}$, 由于

$$\boldsymbol{B}^{2k}\boldsymbol{u}_0=(\lambda^{2k}\boldsymbol{I})\boldsymbol{u}_0=\lambda^{2k}\begin{bmatrix}a\\ b\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}^{2k-1}\boldsymbol{u}_0=\lambda^{2k-2}\begin{bmatrix}\lambda & 1\\ 0 & -\lambda\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a\\ b\end{bmatrix}=\lambda^{2k-2}\begin{bmatrix}\lambda a+b\\ -\lambda b\end{bmatrix},\forall\, k\in\mathbb{Z}^+,$$

故若 $\{\boldsymbol{u}_k\}$ 收敛, 则必有 $(a,b)^{\mathrm{T}}$ 和 $(\lambda a+b,-\lambda b)^{\mathrm{T}}$ 成比例, 即 $a(-\lambda b)=b(\lambda a+b)$, 也即 $\boldsymbol{u}_0=(a,b)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{B}$ 的特征向量, 因此若 $\boldsymbol{u}_0$ 不为 $\boldsymbol{B}$ 的特征向量, 则 $\{\boldsymbol{u}_k\}$ 不收敛; 若 $\boldsymbol{u}_0$ 为 B 的特征向量, 则 $\{\boldsymbol{u}_k\}$ 显然收敛.

6.9. 设 $\boldsymbol{A}\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 的所有特征值均为实数且满足: $\lambda_1>\lambda_2\geqslant\cdots\geqslant\lambda_{n-1}>\lambda_n$, 应用幂法于矩阵 $\boldsymbol{A}-\mu\boldsymbol{I}$, 求证: 当 $\mu=\dfrac{1}{2}(\lambda_2+\lambda_n)$ 时, 所产生的向量序列收敛到属于 λ_1 的特征向量的速度最快.
解答: 由于 $\boldsymbol{A}-\mu\boldsymbol{I}$ 的所有特征值为 $\lambda_1-\mu>\lambda_2-\mu\geqslant\cdots\geqslant\lambda_{n-1}-\mu>\lambda_n-\mu$, 故所产生的向量序列收敛到属于 λ_1 的特征向量且速度最快当且仅当 $\lambda_1-\mu>0,|\lambda_n-\mu|<\lambda_1-\mu$ 且 $\dfrac{\max\{|\lambda_2-\mu|,|\lambda_n-\mu|\}}{\lambda_1-\mu}$ 最小.
注意到

$$\frac{\max\{|\lambda_2-\mu|,|\lambda_n-\mu|\}}{\lambda_1-\mu}=\max\left\{\left|1+\frac{\lambda_1-\lambda_2}{\mu-\lambda_1}\right|,\left|1+\frac{\lambda_1-\lambda_n}{\mu-\lambda_1}\right|\right\},\forall\,\mu<\lambda_1$$

由图像可得当且仅当 $1+\dfrac{\lambda_1-\lambda_2}{\mu-\lambda_1}=-\left(1+\dfrac{\lambda_1-\lambda_n}{\mu-\lambda_1}\right)$ 即 $\mu=\dfrac{1}{2}(\lambda_2+\lambda_n)$ 时上式取到最小值.
因此当 $\mu=\dfrac{1}{2}(\lambda_2+\lambda_n)$ 时, 所产生的向量序列收敛到属于 λ_1 的特征向量的速度最快.

6.10. 应用幂法给出求多项式 $p(z)=z^n+a_1z^{n-1}+\cdots+a_n$ 的模最大根的一种算法.
解答: 熟知 $p(\lambda)=\lambda^n+a_1\lambda^{n-1}+\cdots+a_n$ 是方阵

$$\begin{bmatrix}&&&-a_n\\ 1&&&-a_{n-1}\\ &\ddots&&\vdots\\ &&1&-a_1\end{bmatrix}$$

的特征多项式, 故只需求该方阵的模最大的特征值即可, 当其模最大的特征值半单时可用幂法.

6.11. 利用反幂法计算矩阵

$$\begin{bmatrix}2&1&0\\ 1&3&1\\ 0&1&4\end{bmatrix}$$

对应于近似特征值 $\widetilde{\lambda}=1.2679$ (精确特征值为 $\lambda=3-\sqrt{3}$) 的近似特征向量.
解答: 编程计算可得近似特征向量为 $(1,-0.7321,0,2679)^{\mathrm{T}}$.

6.12. 设 $\boldsymbol{A}\in\mathbb{C}^{n\times n},\lambda\in\mathbb{C},\boldsymbol{u}\in\mathbb{C}^n\backslash\{\boldsymbol{0}\}$ 且 λ 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值, 求证: 存在 $\boldsymbol{E}\in\mathbb{C}^{n\times n}$, 使得 $\|\boldsymbol{E}\|_F=\dfrac{\|\boldsymbol{u}\|_2}{\|\boldsymbol{v}\|_2}$, 其中 $\boldsymbol{v}=(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{u}$ 是 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 的一个特征向量.

解答: 取 $\boldsymbol{E}=\dfrac{1}{\|\boldsymbol{v}\|_2^2}\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^T\in\mathbb{C}^{n\times n}$, 并令 $\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$, 则 $\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^T=(a_1\boldsymbol{u},a_2\boldsymbol{u},\cdots,a_n\boldsymbol{u})$, 故

$$\|\boldsymbol{E}\|_F^2=\frac{1}{\|\boldsymbol{v}\|_2^4}\|\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\|_F^2=\frac{1}{\|\boldsymbol{v}\|_2^4}\sum_{k=1}^{n}\|a_k\boldsymbol{u}\|_2^2=\frac{1}{\|\boldsymbol{v}\|_2^4}\sum_{k=1}^{n}|a_k|^2\|\boldsymbol{u}\|_2^2=\frac{1}{\|\boldsymbol{v}\|_2^4}\|\boldsymbol{v}\|_2^2\|\boldsymbol{u}\|_2^2=\frac{\|\boldsymbol{u}\|_2^2}{\|\boldsymbol{v}\|_2^2},$$

即 $\|\boldsymbol{E}\|_F=\dfrac{\|\boldsymbol{u}\|_2}{\|\boldsymbol{v}\|_2}$. 同时, 由于 $\boldsymbol{u}=(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{v}$, 故

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{v}=\left(\boldsymbol{A}+\frac{1}{\|\boldsymbol{v}\|_2^2}\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^T\right)\boldsymbol{v}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}+\frac{1}{\|\boldsymbol{v}\|_2^2}\boldsymbol{u}\cdot\|\boldsymbol{v}\|_2^2=\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}+\boldsymbol{u}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}+(\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{v}=\lambda\boldsymbol{v},$$

从而 $\boldsymbol{v}$ 是 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 的属于 λ 的特征向量, 因此 $\boldsymbol{E}$ 满足要求.

6.14. 应用 QR 算法的基本迭代格式 $\boldsymbol{A}_{m-1}=\boldsymbol{Q}_m\boldsymbol{R}_m,\boldsymbol{A}_m=\boldsymbol{R}_m\boldsymbol{Q}_m,m\in\mathbb{Z}^+$ 于矩阵 $\boldsymbol{A}_0=\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0\\1&-1\end{bmatrix}$, 其中 $\boldsymbol{Q}_m$ 为酉矩阵, $\boldsymbol{R}_m$ 为上三角矩阵, 并考察所得矩阵序列的特点, 它是否收敛?

解答: 注意到 $\begin{bmatrix}1&0\\1&-1\end{bmatrix}$ 的 QR 分解为

$$\begin{bmatrix}1&0\\1&-1\end{bmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1&1\\1&-1\end{bmatrix}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}2&-1\\0&1\end{bmatrix},\ \text{且}\ \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}2&-1\\0&1\end{bmatrix}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1&1\\1&-1\end{bmatrix}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&3\\1&-1\end{bmatrix},$$

且 $\dfrac{1}{2}\begin{bmatrix}1&3\\1&-1\end{bmatrix}$ 的 QR 分解为

$$\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&3\\1&-1\end{bmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1&1\\1&-1\end{bmatrix}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1&1\\0&2\end{bmatrix},\ \text{且}\ \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1&1\\0&2\end{bmatrix}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1&1\\1&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0\\1&-1\end{bmatrix},$$

故

$$\boldsymbol{A}_{2k}=\begin{bmatrix}1&0\\1&-1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}_{2k+1}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&3\\1&-1\end{bmatrix},\forall\,k\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0},$$

从而 $\{\boldsymbol{A}_k\}$ 显然不收敛.